43. Concernant la mitochondrie :

A. La membrane bactérienne, tout comme la membrane interne mitochondriale comporte la cardiolipine **VRAI**

B. L'ADN mitochondrial est organisé sous forme d'un chromosome avec un centromère et deux télomères

C. Un influx faible de calcium dans la mitochondrie, en provenance du RE, stimule le fonctionnement d'enzymes mitochondriales **VRAI, production d'énergie**

D. Les protéines de la membrane externe mitochondriale sont traduites au niveau du RE puis importées par voie vésiculaire **VRAI**

E. Les cellules contiennent en général des centaines, voire des milliers, de copie d'ADNmt **VRAI**

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

Correction annales classées corrigées : Mitochondries et peroxysomes

La correction de ces annales a été réalisé par l'équipe de tuteurs du Tutorat Santé Lyon Sud.
Si vous constatez des errata, nous vous invitons à les signaler sur le forum errata de l'UE respective sur Moodle.

Correction détaillée

Annales 2024-2025 session 1

1. QCM 39 : Concernant les lysosomes et mitochondries

A. Les lysosomes sont des organelles filiformes, de contenu basique
B. L'autophagie permet de recycler des composants intra-cellulaires
C. Les protéines de la matrice mitochondriale sont importées sous forme repliée
D. L'hétéroplasmie correspond à la présence de deux allèles différents (hétérozygotie) par la mitochondrie
E. La cardiolipine, de la membrane interne mitochondriale, est essentielle au fonctionnement de la chaîne respiratoire

BE

A. FAUX : Leur contenu est à pH acide
B. **VRAI**
C. FAUX : Elles sont sous forme dépliée
D. FAUX : Il s'agit de la présence de différents types d'ADN mitochondrial au sein de l'organisme
E. **VRAI**

Annales 2023-2024 session 1

45. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les mitochondries

F. La fusion mitochondriale permet de mettre en commun des ressources comme l'oxygène.
G. En général : les cellules contiennent dix mitochondries comportant chacune une copie d'ADNmt.
H. Le « chromosome » mitochondrial présente un centromère et des télomères.
I. La réplication de l'ADN mitochondrial se déroule lors de la phase S du cycle cellulaire et fait intervenir les polymérases delta et epsilon.
J. Un influx faible de calcium en provenance du réticulum endoplasmique stimule le fonctionnement de certaines enzymes mitochondriales.

AE

A. **VRAI**
B. FAUX : Une cellule contient généralement plus d'une centaine de mitochondries, et chaque mitochondrie possède entre 1 et 10 exemplaires de son génome.
C. FAUX : L'ADNmt est circulaire et non linéaire.
D. FAUX : Les mitochondries sont indépendantes du cycle cellulaire, elles peuvent répliquer leur ADN et se diviser à n'importe quel moment.
E. **VRAI** : Tandis qu'un influx trop important risque d'activer le processus d'apoptose.

Annales 2022-2023 session 1

42. Mort cellulaire :

A. Au cours de la mort cellulaire par apoptose, on observe fréquemment une augmentation du gradient d'ions H+ de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne.
B. Au cours de la mort cellulaire, le cytochrome C est relargué à l'extérieur de la mitochondrie.
C. Plusieurs molécules utilisées en chimiothérapie provoquent la mort des cellules cancéreuses par apoptose.
D. La protéine Bax est un inhibiteur d'apoptose.
E. Les caspases sont des protéases qui sont activées lors de l'apoptose.

BCE

A. FAUX : Au cours de la mort cellulaire par apoptose il y a une chute du potentiel de la membrane interne, il y a donc une diminution du gradient d'ions H+ de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne
B. **VRAI** : Il est relargué de l'espace intermembranaire vers le cytosol
C. **VRAI**
D. FAUX : Bax est pro-apoptotique
E. **VRAI**

50. Concernant le potentiel de membrane mitochondrial :

A. Il est généré de part et d'autre de la membrane externe mitochondriale.
B. Il est généré par des antiports H+/Na+
C. La présence de phosphatidylcholine est responsable de l'imperméabilisation membranaire aux protons.
D. Les mutations de l'ADNmt peuvent causer une dysfonction de la chaîne respiratoire et donc une baisse du potentiel de membrane.
E. La perte d'électrons au niveau de la chaîne respiratoire est une source importante de stress oxydatif.

DE

A. FAUX : Il est généré de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale
B. FAUX : le potentiel de membrane mitochondrial est généré par la chaîne respiratoire
C. FAUX : C'est la cardiolipine qui permet cette imperméabilisation
D. **VRAI**
E. **VRAI**

Annales 2021-2022 session 1

49. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les mitochondries (1.5 point)

A. La mitochondrie présente une membrane externe et une membrane interne, délimitant l'espace inter-membranaire et la matrice.

B. La matrice mitochondriale présente un pH acide (environ 5) du fait de l'import de protons, qui permet le fonctionnement d'hydrolases acides.
C. La membrane bactérienne, tout comme la membrane interne mitochondriale, comporte de la cardiolipine.
D. La majeure partie de l'ATP cellulaire provenant de la glycolyse aérobie est produit par les mitochondries.
E. La mitochondrie intervient dans la régulation des flux calciques en lien avec le réticulum endoplasmique.

ACDE
A. VRAI
B. FAUX : La matrice mitochondriale présente un pH basique ! Du fait de l'export de protons vers l'espace inter-membranaire. Cette définition correspond plutôt aux lysosomes qui contiennent bien des hydrolases acides.
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

50. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les mitochondries (1.5 point)

A. L'ADN mitochondrial est organisé sous forme d'un chromosome avec un centromère et deux télomères.
B. L'ADN mitochondrial code pour la majorité des protéines mitochondriales.
C. Les maladies mitochondriales peuvent résulter de mutations de l'ADN nucléaire.
D. Chez un patient porteur d'une mutation de l'ADNmt, la sévérité des symptômes peut varier en fonction des organes.
E. La réplication de l'ADNmt se produit en phase S, puis les mitochondries s'alignent sur le fuseau mitotique en phase M et fissionnent lors de l'anaphase.

CD
A. FAUX : Un chromosome est sous forme linéaire alors que l'ADN mitochondrial est sous forme circulaire. L'ADN mitochondrial se trouve dans les nucléoïdes.
B. FAUX : L'ADN mitochondrial code seulement pour 13 protéines mitochondriales (de la chaîne respiratoire). La majorité est codée par l'ADN nucléaire.
C. **VRAI** : La majorité des maladies mitochondriales résultent de mutations de l'ADN nucléaire étant donné que la majorité des protéines mitochondriales sont codées par celui-ci.
D. **VRAI** : La variation de la localisation et de la sévérité des atteintes s'appelle l'hétéroplasmie.
E. FAUX : La mitochondrie est indépendante des phases du cycle cellulaire ! Ses réplications et divisions sont asynchrones aux phases du cycle (S, M...).

Annales 2021-2022 session 2

34. Les mitochondries :

A. Présentent un pH matriciel acide.
B. Contiennent dans leur membrane interne un lipide particulier présent chez les bactéries.
C. Comportent deux chromosomes comportant chacun deux télomères et un centromère.
D. Sont toujours organisées sous forme de longs filaments.
E. Ont un diamètre de l'ordre du nanomètre.

B
A. FAUX : Un pH matriciel basique
B. **VRAI** : Il s'agit de la cardiolipine.
C. FAUX : Le génome de la mitochondrie est sous forme circulaire.
D. FAUX : Les mitochondries sont mobiles, elles peuvent être sous forme filamenteuses ou punctiformes.
E. FAUX : Le diamètre des mitochondries est d'1µm (micromètre) environ.

35. ADN mitochondrial (ADNmt) :

A. La quasi-totalité de l'ADN mitochondrial est codant.
B. L'ADNmt est exporté dans le cytosol pour être transcrit et répliqué.
C. L'ADNmt code pour la quasi-totalité des protéines mitochondriales.
D. Les mutations de l'ADNmt sont transmises par le père selon un mode dominant.
E. L'hétéroplasmie explique des degrés d'atteinte variables en fonction des tissus, chez un même individu.

AE
A. **VRAI**
B. FAUX : L'ADNmt reste à l'intérieur de la matrice, il est transcrit et répliqué par la mitochondrie.
C. FAUX : La majorité des protéines mitochondriales sont codées par l'ADN nucléaire.
D. FAUX **:** Les mitochondries sont transmises par la mère.
E. **VRAI**

36. Fonctions mitochondriales :

A. La glycosylation post-traductionnelle des protéines se fait dans les mitochondries.
B. Les mitochondries jouent un rôle important dans le métabolisme intermédiaire.
C. Les mitochondries jouent un rôle central dans le processus apoptotique.
D. Les mitochondries participent à la synthèse de groupements Fer/soufre.
E. Les mitochondries sont un site important de production d'espèces réactives de l'oxygène.

BCDE
A. FAUX : La glycosylation post-traductionnelle se fait dans le réticulum endoplasmique.
B. **VRAI**
C. **VRAI**
D. **VRAI**
E. **VRAI**

37. Les lysosomes et peroxysomes :

A. Le contenu des peroxysomes est basique (pH=12)
B. Les lysosomes sont impliqués dans l'autophagie.
C. Les lysosomes peuvent dégrader des acides nucléiques.
D. Les peroxysomes produisent du peroxyde d'hydrogène.
E. Les peroxysomes sont délimités par deux membranes comme les mitochondries.

BCD

A. FAUX : Les peroxysomes produisent du peroxyde d'hydrogène qui est acide. Le contenu des peroxysomes ne peut pas être de 12 qui correspond à un pH très basique.
B. **VRAI**
C. **VRAI**
D. **VRAI**
E. FAUX : Ils n'ont qu'une seule membrane, contrairement aux mitochondries.

Annales 2020-2021 PASS session 1

40. Mitochondries

A. Toutes les protéines mitochondriales sont codées par le génome mitochondrial.
B. Au cours de la mort cellulaire par apoptose, on observe une augmentation durable du potentiel de membrane mitochondriale.
C. Au niveau de la membrane externe de la mitochondrie, on trouve essentiellement les cytochromes de la chaîne respiratoire.
D. Chez les eucaryotes, en situation d'aérobiose, la respiration mitochondriale est activée et la chaîne respiratoire exporte les protons depuis la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire.
E. Dans ces conditions, le pH à l'extérieur de la mitochondrie est plus élevé qu'à l'intérieur.

D

A. FAUX : La majorité des protéines mitochondriales sont codées par le génome nucléaire. Seulement 13 protéines mitochondriales sont codées par le génome mitochondrial.
B. FAUX : Au cours de l'apoptose, il y a une chute du potentiel de membrane interne mitochondriale.
C. FAUX : On les retrouve au niveau de la membrane interne où se trouve la chaîne respiratoire.
D. **VRAI** : La pompe sort les protons vers l'espace intermembranaire qui sera plus acide.
E. FAUX **:** Il sera plus faible car plus acide.

Annales 2019-2020

42. Mitochondries et apoptose :

A. L'autophagie est un mécanisme de résistance permettant à la cellule de survivre dans des conditions de déficit nutritionnel.

B. Au cours de l'apoptose, le cytochrome C passe de la matrice de la mitochondrie à l'espace membranaire mitochondrial.

C. Au cours de l'apoptose, on observe une augmentation de l'activité de certaines enzymes appelées caspases. Ceci a pour résultat d'activer une scramblase aboutissant à l'exposition de la phoshatidylsérine sur le feuillet externe de la membrane plasmique.

D. Au cours de l'apoptose, la membrane interne de la mitochondrie est hyperpolarisée.

E. Le transport des protéines entre les mitochondries et le cytosol se fait par translocation membranaire.

ACE

A. **VRAI** : L'autophagie est un système de dégradation des composants cellulaires pour la synthèse de macromolécules lors d'un manque de nutriments. On obtient les briques de base du vivant (acides aminés, sucres, lipides…) après dégradation.

B. FAUX **:** Lors de l'apoptose, le cytochrome C passe de l'espace intermembranaire de la mitochondrie au cytosol pour former l'apoptosome.

C. **VRAI** : Il y a activation d'une scramblase (XRP8) par les caspases 3 et 7. En temps normal la phosphatidylsérine n'est jamais exposée sur le feuillet externe de la membrane cellulaire.

D. FAUX **:** Il y a une chute du potentiel membranaire mitochondrial donc une dépolarisation (membrane interne).

E. **VRAI**